

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



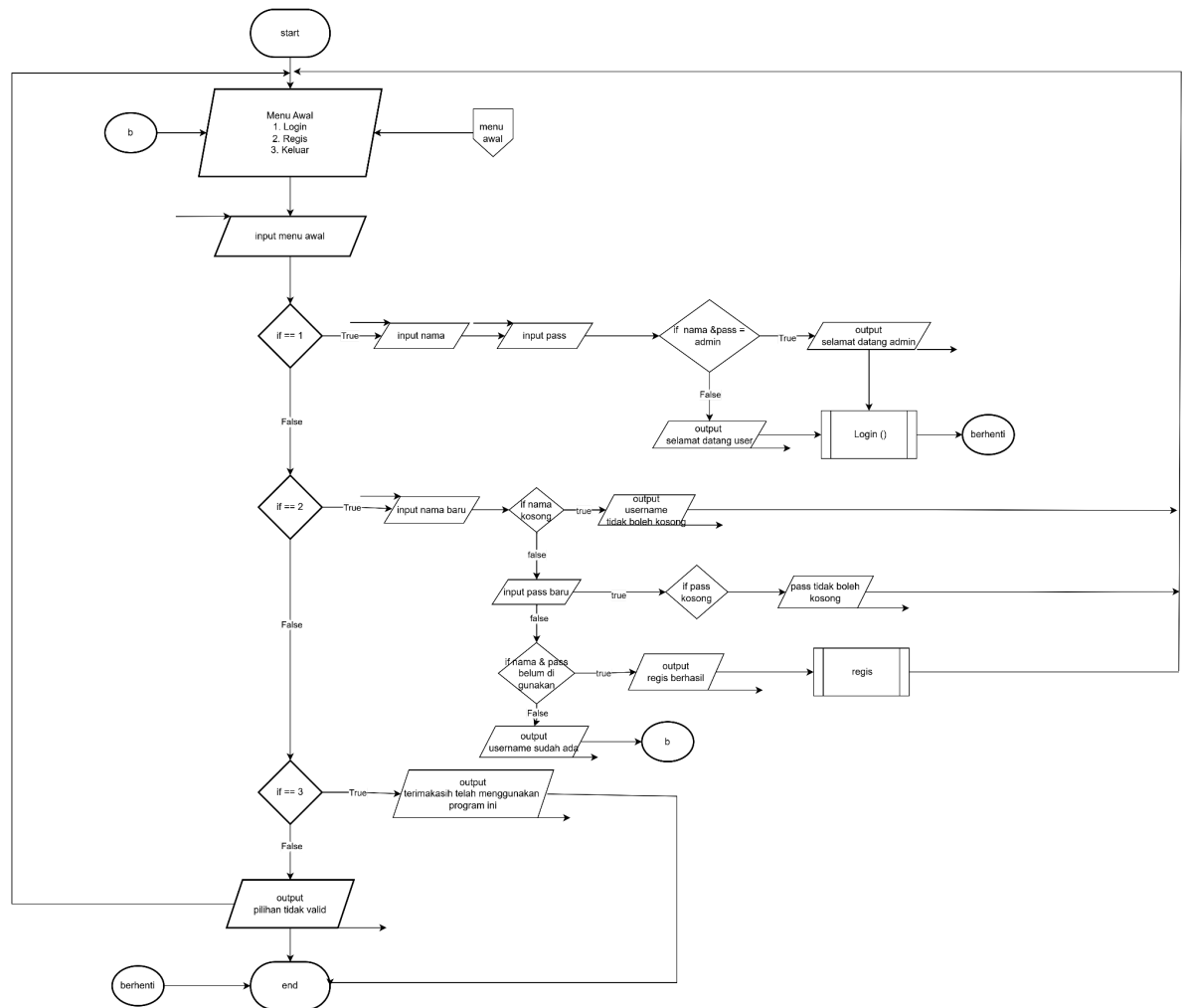
Disusun oleh: Intan Indah Sari

(2509106088)

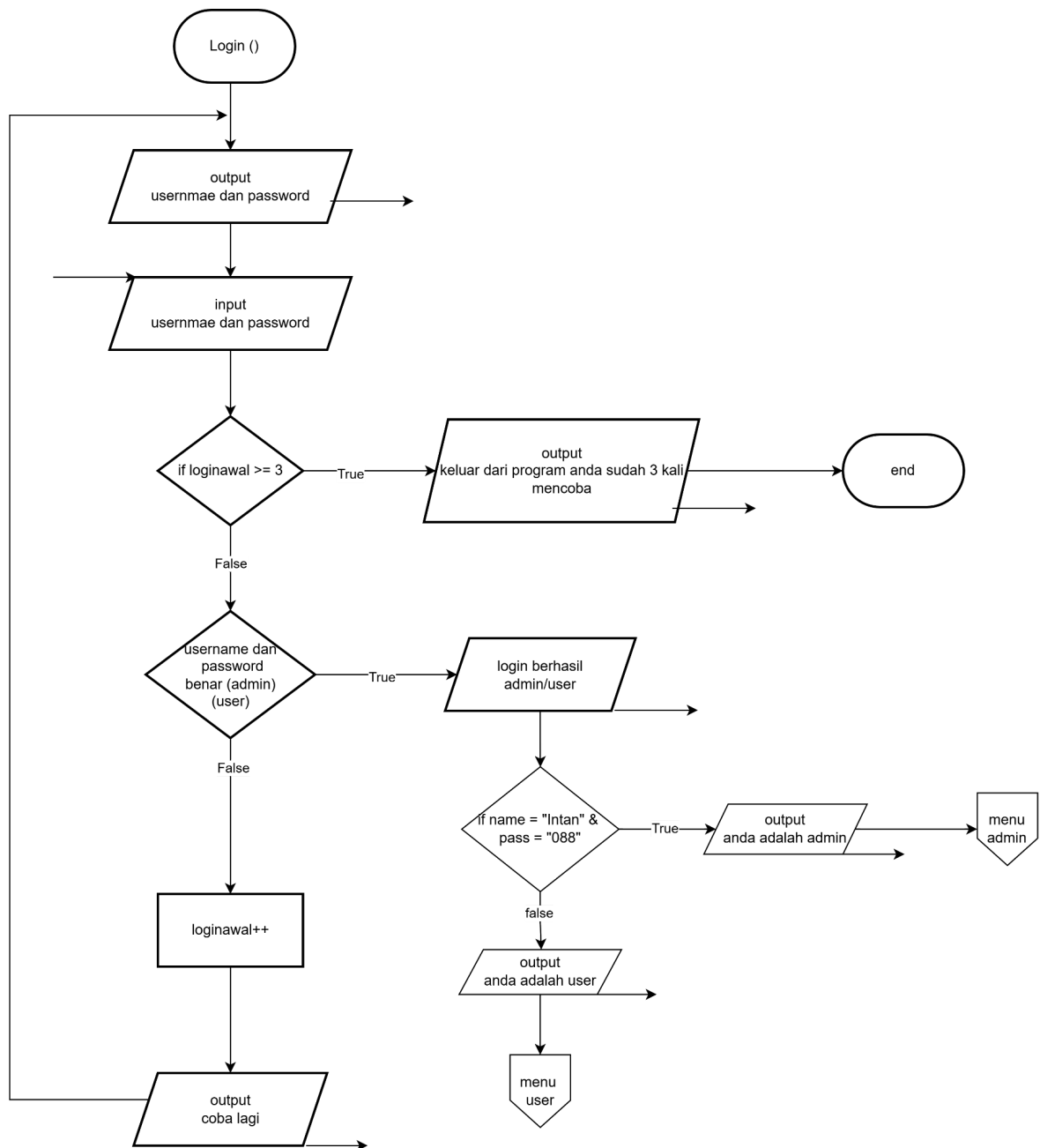
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

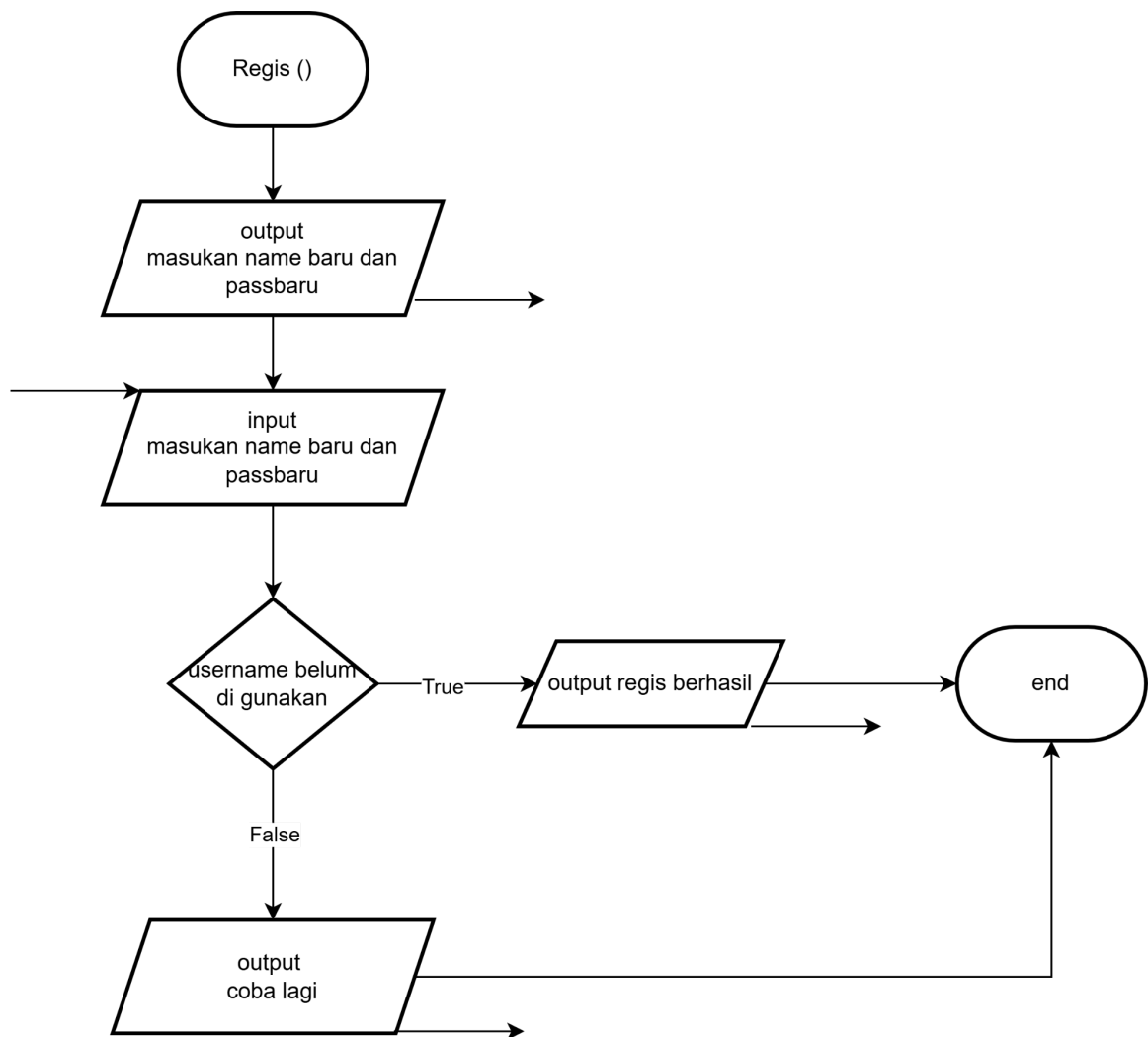
1. Flowchart



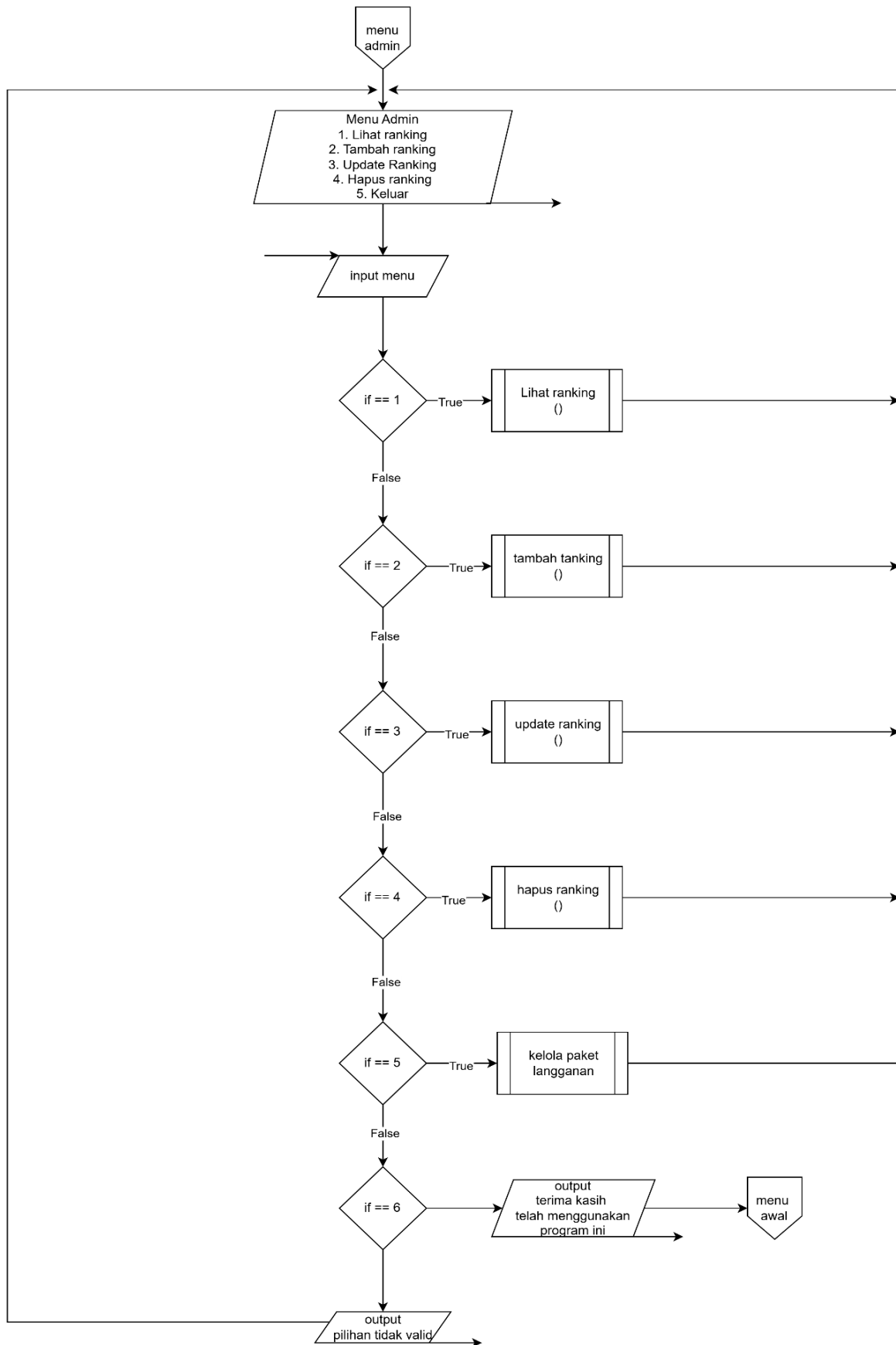
Gambar 1.1 (menu awal, (regis), (login), (keluar))



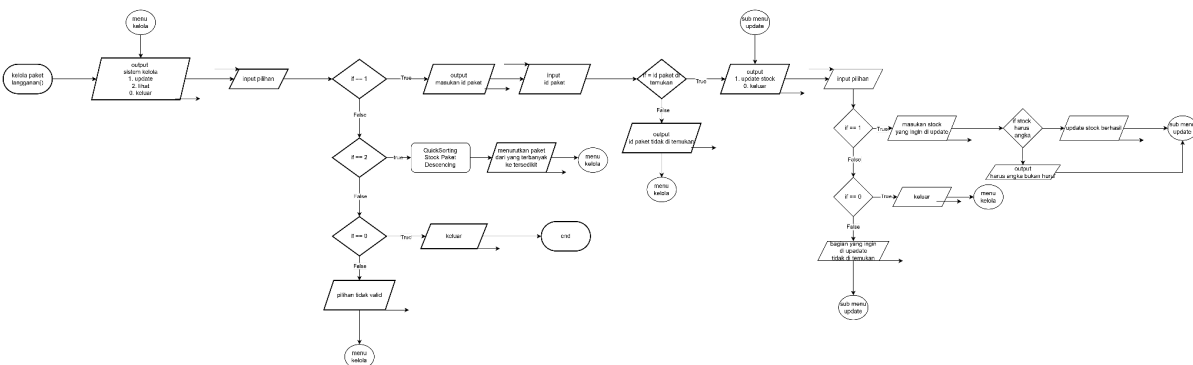
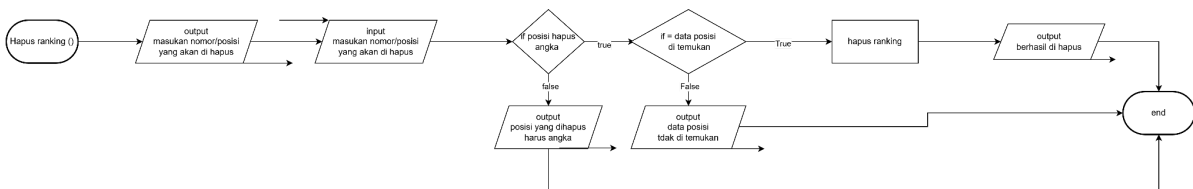
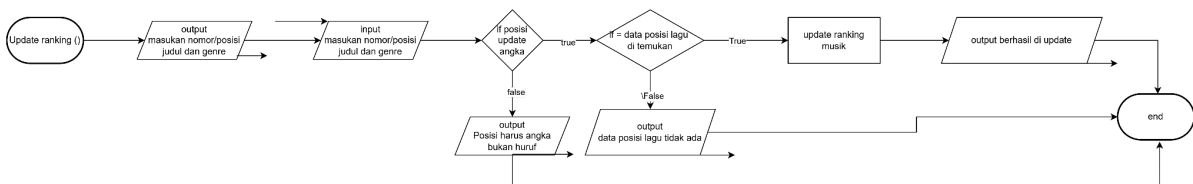
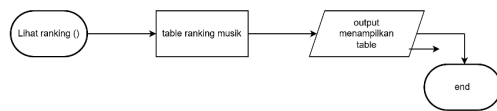
Gambar Flowchart 1.2 (fungsi login)



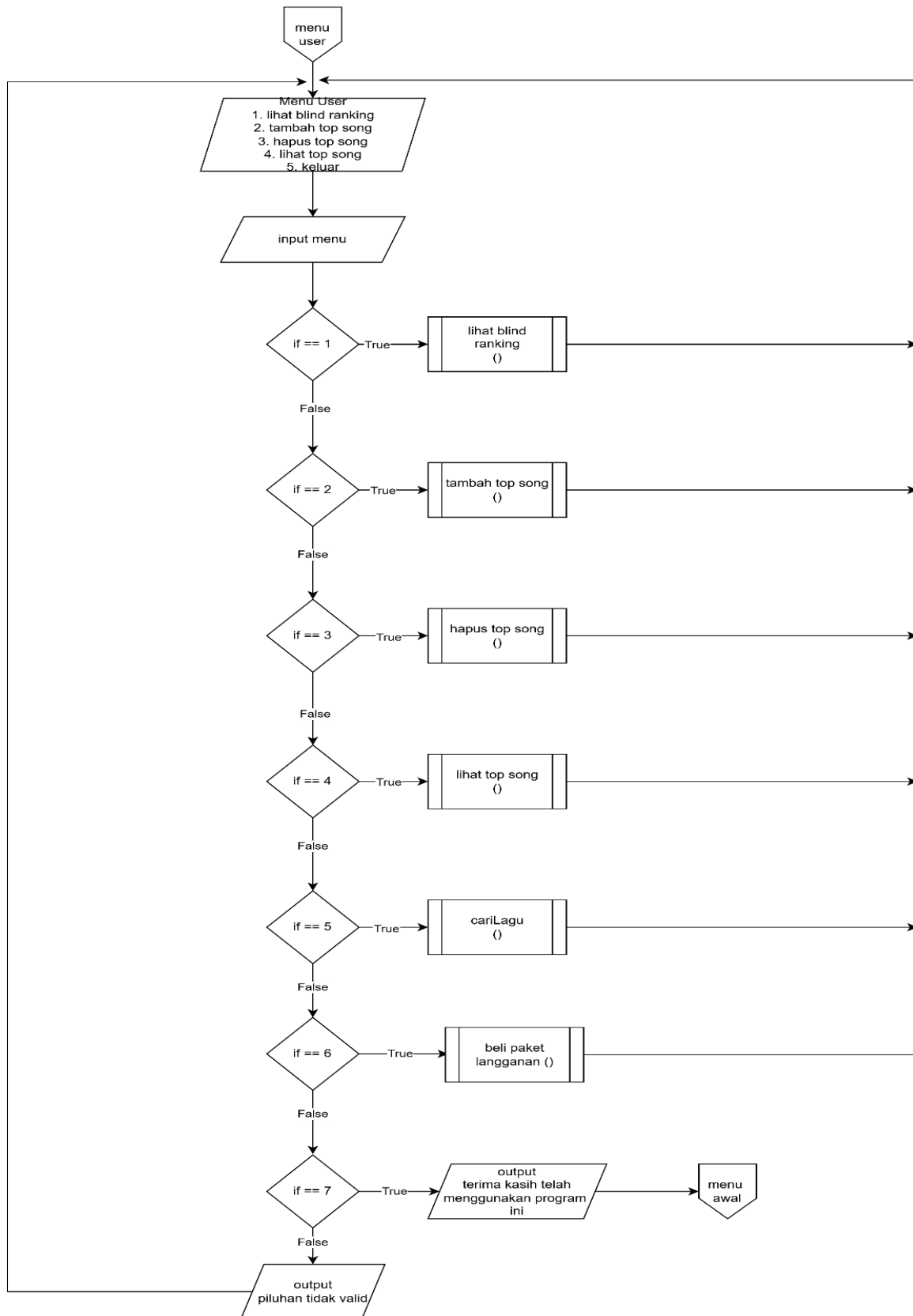
Gambar Flowchart 1.3 (fungsi regis)



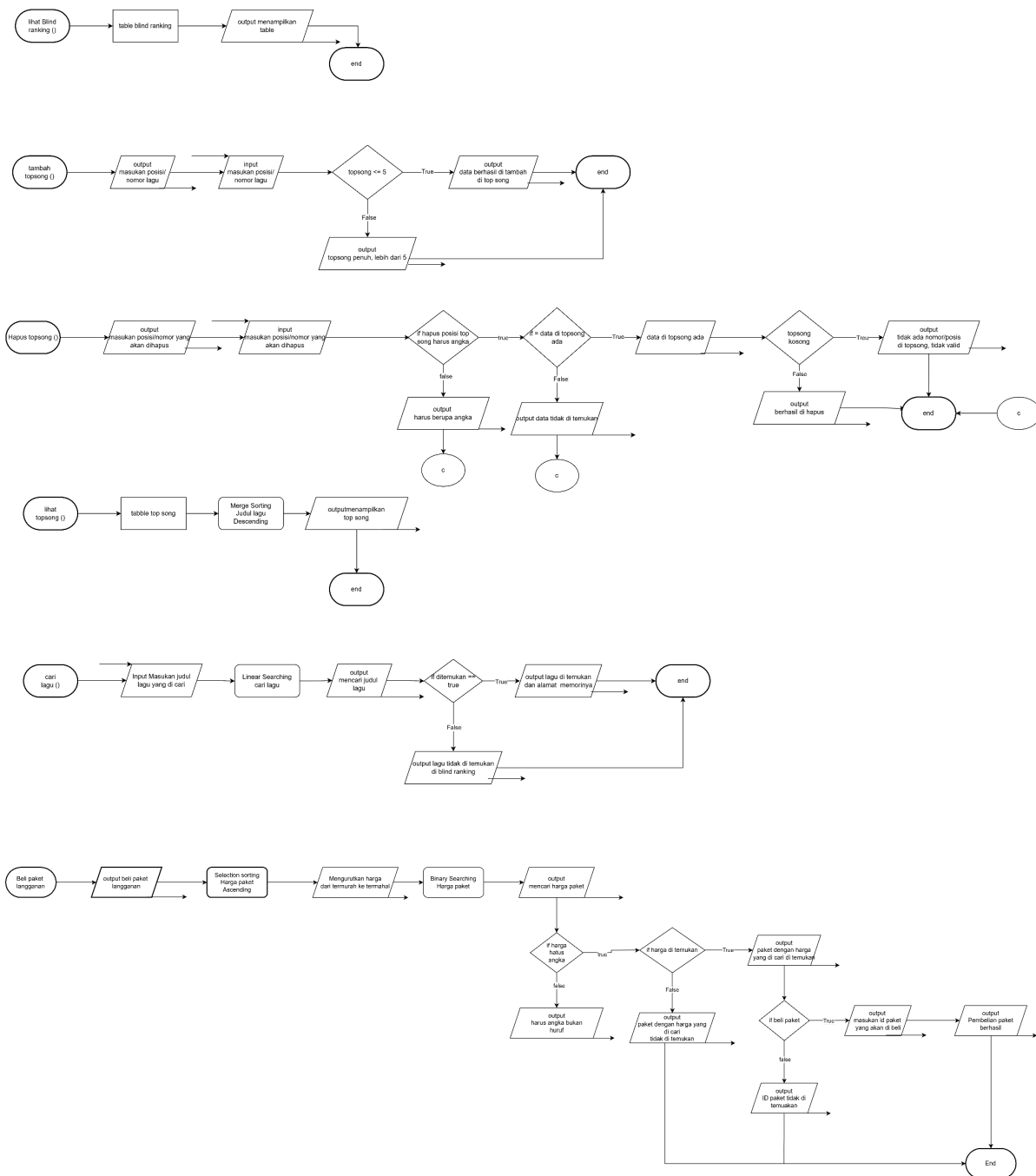
Gambar Flowchart 1.4 (menu admin, bagian admin)



Gambar Flowchart 1.5 (Fungsi lihat, tambah, update, hapus, kelola paket langganan ,keluar)



Gambar Flowchart 1.6 (Menu User, bagian user)



Gambar 1.7 (Fungsi lihat blind ranking, tambah top song, hapus top song, lihat top song, carilagu, beli paket langganan dan keluar)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini secara garis besar adalah program Sistem Manajemen Blind Ranking Musik yang mana kita bisa menambah data ranking musik, melihat data ranking musik, mengubah data ranking musik, dan menghapus data ranking musik, dan juga mengelola menu baru yaitu paket langganan, juga ada bagian Topsong untuk menambah lagu yang ada di blind ranking musik, menghapus, melihat Topsong yang sudah kita buat dan juga mencari judul lagu yang ada di blind ranking, kemudian kita bisa mencari harga paket dan juga membeli paket langganan tersebut.

Tujuan dari program untuk Manajemen Blind Ranking Musik dengan menggunakan CRUD.

Fungsi dari program:

- Membantu admin mengelolah data yang ada pada ranking musik
- Membedakan admin dan user dengan pilihan - pilihan menu yang berbeda
- Membantu user untuk membuat Topsong nya sendiri
- Menyiapkan sistem pendaftaran bagi user
- Adanya fitur jika login gagal 3 kali maka akan keluar dari program

3. Source Code

A. Fitur login, regis, dan keluar

Fitur registrasi di program ini fungsinya buat buat akun baru yang bakal kesimpan otomatis di sistem selama usernamenya belum terpakai, terus akun itu dipakai di fitur login buat masuk ke menu yang sesuai sama rolenya, apakah sebagai Admin yang bisa atur semua lagu atau User yang cuma bisa buat daftar lagu favorit. Di fitur login ini juga ada pengaman kalau kita salah password tiga kali bakal otomatis keluar dari program, dan terakhir ada fitur keluar buat nutup program dengan rapi biar semua prosesnya berhenti total.

```
bool Registrasi (string usernameregis, string &passwordregis, int &jumlahUser,
LoginUser user[], int &id_user){

    for (int i= 0; i < jumlahUser; i++){
        if (usernameregis == user[i].regis.usernameregis){
            cout <<"Username sudah terdaftar\n";
            cout <<"silahkan pakai username yang lain\n";
            return false;
        }
    }
    if (usernameregis == "Intan"){
        cout <<"Username sudah terdaftar\n";
        cout <<"silahkan pakai username yang lain\n";
        return false;
    }
    else {
        user[jumlahUser].regis.usernameregis = usernameregis;
        user[jumlahUser].regis.passwordregis = passwordregis;
        user[jumlahUser].id_user = jumlahUser + 1;
        jumlahUser++;
        return true;
    }
}

void RegisterUser (string &usernameregis, string &passwordregis, int
&jumlahUser, LoginUser user[], int &id_user){
    cout <<"Masukan USERNAME: "; getline (cin, usernameregis);
    try {
        if (usernameregis.empty()) {
            throw invalid_argument("Username tidak boleh kosong. Silakan
masukkan username yang valid.");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    cout <<"Masukan PASSWORD: "; getline (cin, passwordregis);
```

```

    try {
        if (passwordregis.empty()) {
            throw invalid_argument("Password tidak boleh kosong. Silakan
masukkan password yang valid.");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    if (Registrasi( usernameregis, passwordregis, jumlahUser, user, id_user)){
        cout << "Registrasi Berhasil  \n";
    }
}

int login_User_Admin(int &jumlahUser, Login admin ,LoginUser user[], int
&id_user, string &inputname, string &inputpass, int &loginawal){
    if(inputname == admin.username && inputpass == admin.password){
        return 1;
    }
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++){
        if (inputname == user[i].regis.username && inputpass ==
user[i].regis.password){
            id_user = user[i].id_user;
            return 2;
        }
    }
    loginawal++;
    if (loginawal >= 3){
        cout << "Anda telah melakukan login sebanyak 3 kali\n";
        return 4;
    }
    return 3;
}

int pilihMenu, pilih, pilihanTopSong;
RankingMusik topsong[5];
int Topsong = 0;
cout << "=====\n";
cout << "                Menu Awal                \n";
cout << "=====\n";
while (true){
    cout << "1. Login\n";
    cout << "2. Registrasi\n";
    cout << "3. Keluar\n";
    cout << "Masukan pilihan menu: \n"; cin >> pilihMenu;
    cin.ignore();
    try {
        if (pilihMenu < 1 || pilihMenu > 3) {
            throw invalid_argument("Pilihan menu tidak valid. Silakan
masukkan angka antara 1 sampai 3.");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {

```

```

        cout << e.what() << endl;
        continue;
    }
    if (pilihMenu == 1){
        int loginawal = 0;
        while (loginawal < 3){
            cout <<"Masukan USERNAME: "; getline (cin, inputname);
            cout <<"Masukan PASSWORD: "; getline (cin, inputpass);
            int Kategori = login_User_Admin(jumlahUser, admin, user,
id_user, inputname, inputpass, loginawal);
        }

        else if (Kategori == 4){
            cout <<"Terima kasih telah menggunakan program ini😊\n";
            cout <<"=====\n";
            return 0;
        }
        else{
            cout <<"Login Gagal ❌, silahkan coba lagi " << 3 -
loginawal << " kali lagi" << endl;
            cout
<<"=====\n";
        }
    }
    }
    else if (pilihMenu == 2) {
        string tempatUser, tempatPass;
        RegisterUser(username, password, jumlahUser, user,
id_user);
    }
    else if (pilihMenu == 3) {
        cout <<"Terima kasih telah menggunakan program ini😊\n";
        cout <<"=====\n";
        return 0;
    }
    else {
        cout << "Pilihan menu tidak tersedia\n";
    }
}
return 0;
}

```

B. Fitur Menu Admin

Di bagian Menu Admin, terdapat fitur utama yaitu CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang fungsinya untuk mengelola daftar lagu secara penuh. Admin bisa menambah lagu baru lewat fitur tambah, menampilkan seluruh daftar lagu yang ada lewat fitur lihat, memperbaiki data lagu yang salah atau ingin diganti dengan fitur update, menghapus lagu dari daftar melalui fitur hapus, admin juga memiliki bagian untuk mengubah stock dari menu kelola paket khusus untuk orang yang berlangganan paket tersebut. Semua perubahan ini dilakukan secara otomatis dengan mengatur urutan atau posisi lagu di dalam sistem agar daftar ranking tetap rapi dan sinkron saat nantinya dilihat oleh user, juga menu ini bisa menyusun stock dari terbanyak ke tersedikit.

```
void Lihat_BlindRanking(int &n, RankingMusik musik[]) {
    cout << "=====\n";
    cout << "LIHAT RANKING MUSIK\n";
    cout << "=====\n";
    cout
<<"-----+\n";
    cout <<"| No | Judul Lagu | Genre\n";
    cout
<<"-----+\n";
    for (int i = 0; i < n; i++){
        cout <<"| " << left << setw(3) << musik[i].posisi;
        cout << " | " << left << setw(44) << musik[i].judulLagu;
        cout << " | " << left << setw(14) << musik[i].genre << " |\n";
    }
    cout
<<"-----+\n";
}
void Tambah_RankingMusik(int *n, RankingMusik musik[] ) {
    cout << "=====\n";
    cout << "TAMBAH RANKING MUSIK\n";
    cout << "=====\n";
    cout << "Masukan Judul lagu: " << endl;
    getline (cin, musik[*n].judulLagu);
    try {
        if (musik[*n].judulLagu.empty()) {
            throw invalid_argument("Judul lagu tidak boleh kosong. Silakan
masukkan judul lagu yang valid.");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
}
```

```

    }
    cout << "-----\n";
    cout << "Masukan Genre lagu: " << endl;
    getline (cin, musik[*n].genre);
    try {
        if (musik[*n].genre.empty()) {
            throw invalid_argument("Genre lagu tidak boleh kosong dan harus
berupa huruf, Tidak boleh angka atau simbol");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    cout << "-----\n";
    cout << "Data berhasil ditambahkan✓\n";
    (*n)++;
    musik[*n - 1].posisi = *n;
}

void Update_RankingMusik(int *n, RankingMusik musik[], int updateposisi) {
    cout << "=====\\n";
    cout << "UPDATE RANKING MUSIK\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "Masukan No lagu yang ingin di update: "; cin >> updateposisi;
    try {
        if(cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\\n');
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        }
        if(updateposisi < 1 || updateposisi > *n) {
            throw out_of_range("Posisi lagu tidak valid. Silakan masukkan nomor
lagu yang ada di ranking.");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    cout << "-----\\n";
    cin.ignore();
    if (updateposisi > 0 && updateposisi <= *n ){
        cout << "Masukan judul lagu yang ingin di update: "; getline (cin,
musik[updateposisi - 1].judulLagu);
        try {
            if (musik[updateposisi - 1].judulLagu.empty()) {
                throw invalid_argument("Judul lagu tidak boleh kosong.
Silakan masukkan judul lagu yang valid.");
            }
        } catch (const invalid_argument& e) {

```

```

        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    cout << "-----\n";
    cout << "Masukan genre lagu yang ingin di update: "; getline (cin,
musik[updateposisi - 1].genre);
    try {
        if (musik[updateposisi - 1].genre.empty()) {
            throw invalid_argument("Genre lagu tidak boleh kosong dan harus
berupa huruf, Tidak boleh angka atau simbol");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    cout << "-----\n";
    cout << "Data berhasil diupdate✅\n";
}
}

void Hapus_RankingMusik(int *n, RankingMusik musik[], int hapusposisi) {
    cout << "=====\\n";
    cout << "HAPUS RANKING MUSIK\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "Masukan No lagu yang ingin dihapus: "; cin >> hapusposisi;
    try {
        if(cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\\n');
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        }
        if(hapusposisi < 1 || hapusposisi > *n) {
            throw out_of_range("Posisi lagu tidak valid. Silakan masukkan nomor
lagu yang ada di ranking.");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    cout << "-----\\n";
    if (hapusposisi > 0 && hapusposisi <= *n ){
        for (int i = hapusposisi - 1; i < *n - 1; i++){
            musik[i] = musik[i + 1];
            musik[i].posisi = i + 1;
        }
        (*n)--;
        cout << "Data berhasil dihapus✅\\n";
    }
}
}

```

```

void quickStockPaket(int &n1, PaketLangganan paket[], int low, int high){
    if (low < high){
        int pivot = paket[high].stockPaket;
        int i = low - 1;
        for (int j = low; j < high; j++){
            if (paket[j].stockPaket > pivot){
                i++;
                PaketLangganan temp = paket[i];
                paket[i] = paket[j];
                paket[j] = temp;
            }
        }
        PaketLangganan temp = paket[i + 1];
        paket[i + 1] = paket[high];
        paket[high] = temp;
        int pivotIdx = i + 1;
        quickStockPaket(n1, paket, low, pivotIdx - 1);
        quickStockPaket(n1, paket, pivotIdx + 1, high);
    }
}

void Kelola_PaketLangganan( PaketLangganan paket[12], int &n1, int updatePaket,
int hapusPaket, int pilihPaket){
    cout << "=====\n";
    cout << "          KELOLA PAKET LANGGANAN\n";
    cout << "=====\n";
    cout
<<" +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
      cout <<" | ID Paket | Nama Paket | Harga Paket | Masa
Aktif | Kategori | Stock Paket | \n";
    cout
<<" +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
      for (int i = 0; i < n1; i++){
        cout <<" | " << left << setw(8) << paket[i].id_paket;
        cout <<" | " << left << setw(28) << paket[i].namaPaket;
        cout <<" | " << left << setw(11) << paket[i].hargaPaket;
        cout <<" | " << left << setw(11) << paket[i].MasaAktif;
        cout <<" | " << left << setw(10) << paket[i].kategoriPaket;
        cout <<" | " << left << setw(12) << paket[i].stockPaket <<" | \n";
      }
      cout
<<" +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
      while (true){
        string cariID;
        cout << "==== SISTEM KELOLA =====\n";
        cout << "1. Update\n";
        cout << "2. Lihat\n";
        cout << "0. Keluar\n";

```



```

        cout << "Masukan pilihan: "; cin >> pilihPaket;
        cin.ignore();
        try {
            if (pilihPaket < 0 || pilihPaket > 2) {
                throw invalid_argument("Pilihan tidak valid. Silakan
masukkan angka antara 0 sampai 2.");
            }
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
            continue;
        }
        if (pilihPaket == 1){
            int paketUpdate;
            cout << "Masukan id paket yang ingin di update: "; getline (cin,
cariID);

            try {
                if (cariID.empty()) {
                    throw invalid_argument("ID paket tidak boleh kosong dan
harus dengan huruf besar, contoh: REG-1W\n");
                }
            } catch (const invalid_argument& e) {
                cout << e.what() << endl;
                continue;
            }

            int indexPaket = -1;
            for (int i = 0; i < n1; i++){
                if (paket[i].id_paket == cariID){
                    indexPaket = i;
                    break;
                }
            }
            if (indexPaket == -1){
                cout << "ID paket tidak ditemukan\n";
                continue;
            }
            else if (indexPaket != -1){
                PaketLangganan *Ptr = &paket[indexPaket];
                while (true){
                    cout << "1. Update Stock Paket\n";
                    cout << "0. Keluar\n";
                    cout << "Masukan pilihan: "; cin >> paketUpdate;
                    if (paketUpdate == 1){
                        cout << "Masukan stock paket baru: "; cin
>>Ptr->stockPaket;

                        try {
                            if (Ptr->stockPaket < 0) {
                                throw invalid_argument("Stock paket
tidak boleh negatif, dan harus berupa angka bukan huruf\n");
                            }
                        } catch (const invalid_argument& e) {
                            cout << e.what() << endl;

```



```

        cout
<<"=====\\n";
        cout <<"                Menu ADMIN
\\n";

        cout
<<"=====\\n";
        cout <<"1. Lihat Blind Ranking Musik\\n";
        cout <<"2. Tambah Ranking Musik\\n";
        cout <<"3. Update Ranking Musik\\n";
        cout <<"4. Hapus Ranking Musik\\n";
        cout <<"5. Kelola Paket Langganan\\n";
        cout <<"6. Keluar\\n";
        cout <<"Masukan angka pilihanmu: \\n"; cin >> pilih;
        cin.ignore();
        try {
            if (pilih < 1 || pilih > 6) {
                throw invalid_argument("Pilihan menu tidak
valid. Silakan masukkan angka antara 1 sampai 6.");
            }
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
            continue;
        }
        if (pilih == 1) {
            Lihat_BlindRanking( n, musik);
        }
        else if (pilih == 2) {
            Tambah_RankingMusik( &n, musik);
        }
        else if (pilih == 3) {
            Update_RankingMusik(&n, musik, 0);
        }
        else if (pilih == 4) {
            Hapus_RankingMusik(&n, musik, 0);
        }
        else if (pilih == 5) {
            Kelola_PaketLangganan(paket, n1, updatePaket,
hapusPaket, pilihPaket);
        }
        else if (pilih == 6) {
            cout <<"Terima kasih telah menggunakan program
ini\\n";

            cout
<<"=====\\n";
            break;
        }
        else {
            cout << "Pilihan menu tidak tersedia\\n";
        }
    }
    break;

```

```
}
```

C. Fitur Menu User

Di Menu User, fokus utamanya adalah fitur Top Song yang membiarkan pengguna buat daftar lagu favorit mereka sendiri. User bisa pakai fitur lihat ranking buat mengintip daftar lagu yang sudah disiapkan Admin sebagai referensi. Kalau ada lagu yang disukai, user tinggal pakai fitur tambah Top Song buat masukan lagu itu ke daftar pribadinya (maksimal 5 lagu). Kalau bosan atau salah pilih, ada fitur hapus Top Song buat keluarin lagu dari daftar, ada fitur cari lagu jika user ingin mencari lagu tanpa harus melihat blind ranking terlebih dahulu, dan fitur lihat Top Song buat pamerin list lagu pilihan user tadi, juga fitur cari judul lagu jika user ingin mencari judul lagu yang ada di blind ranking yang di siapkan admin, serta fitur baru khusus user untuk mencari harga yang telah di urutkan dari yang termurah ke termahal paket kemudian beli paket langganan dari Blind Ranking.

```
void Tambah_TOPSONG(int pilihanTopSong, int *Topsong, int *n, RankingMusik
musik[], RankingMusik topsong[]) {
    if (*Topsong < 5){
        cout << "=====\n";
        cout << "Tambah TOP SONG" << endl;
        cout << "=====\n";
        cout << "Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di tambahkan ke my top
song" << endl;
        cin >> pilihanTopSong;
        try {
            if (cin.fail()) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
            }
            if (pilihanTopSong < 1 || pilihanTopSong > *n) {
                throw out_of_range("Posisi lagu tidak valid. Harus berupa
angka");
            }
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
            return;
        }
        catch (const out_of_range& e) {
            cout << e.what() << endl;
            return;
        }
        cout << "-----\n";
        if (pilihanTopSong > 0 && pilihanTopSong <= *n){
```

```

        topsong[*Topsong].judulLagu = musik[pilihanTopSong - 1].judulLagu;
        topsong[*Topsong].genre = musik[pilihanTopSong - 1].genre;
        topsong[*Topsong].posisi = *Topsong + 1;
        (*Topsong)++;
        cout << "-----\n";
        cout << "Data berhasil ditambahkan ke my top song ✓\n";
        cout << "-----\n";
    }
    else{
        cout << "-----\n";
        cout << "Nomor/posisi lagu tidak ditemukan" << endl;
        cout << "-----\n";
    }
}
else {
    cout << "-----\n";
    cout << "My Top Song sudah penuh hanya bisa mengisi 5 Lagu\n";
    cout << "-----\n";
}
}

void Hapus_TOPSONG(int pilihanTopSong, int *Topsong, int *n, RankingMusik
musik[], RankingMusik topsong[]) {
    cout << "=====\n";
    cout << "Hapus TOP SONG" << endl;
    cout << "=====\n";
    cout << "Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di hapus dari my top song" <<
endl;
    cin >> pilihanTopSong;
    try {
        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        }
        if (pilihanTopSong < 1 || pilihanTopSong > *Topsong) {
            throw out_of_range("Posisi lagu tidak valid. Harus berupa angka");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    cout << "-----\n";
    if (pilihanTopSong > 0 && pilihanTopSong <= *Topsong){
        for (int i = pilihanTopSong - 1; i < *Topsong - 1; i++){
            topsong[i] = topsong[i + 1];
        }
        (*Topsong)--;
        for (int i = 0; i < *Topsong; i++){

```

```

        topsong[i].posisi = i + 1;
    }
    cout << "-----\n";
    cout << "Data berhasil dihapus dari my top song ✓\n";
    cout << "-----\n";
}
else{
    cout << "-----\n";
    cout << "Nomor/posisi lagu tidak ditemukan" << endl;
    cout << "-----\n";
}
}

void mergeUrutanHuruf( RankingMusik topsong [], int left, int mid, int right){
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;
    RankingMusik *leftArr = new RankingMusik[n1];
    RankingMusik *rightArr = new RankingMusik[n2];
    for (int i = 0; i < n1; i++){
        leftArr[i] = topsong[left + i];
    }
    for (int j = 0; j < n2; j++){
        rightArr[j] = topsong[mid + 1 + j];
    }
    int i = 0, j = 0, k = left;
    while (i < n1 && j < n2){
        if (leftArr[i].judulLagu >= rightArr[j].judulLagu){
            topsong[k] = leftArr[i];
            i++;
        }
        else {
            topsong[k] = rightArr[j];
            j++;
        }
        k++;
    }
    while (i < n1){
        topsong[k] = leftArr[i];
        i++;
        k++;
    }
    while (j < n2){
        topsong[k] = rightArr[j];
        j++;
        k++;
    }
}

void mergeSort( RankingMusik topsong [], int left, int right){
    if (left < right){
        int mid = left + (right - left) / 2;

```



```

void selectionHargaTermurah(int &n1, PaketLangganan paket[]){
    for (int i = 0; i < n1; i++){
        int minIndex = i;
        for (int j = i + 1; j < n1; j++){
            if (paket[j].hargaPaket < paket[minIndex].hargaPaket){
                minIndex = j;
            }
        }
        if (minIndex != i){
            PaketLangganan temp = paket[i];
            paket[i] = paket[minIndex];
            paket[minIndex] = temp;
        }
    }
}

void binarySearchHarga(PaketLangganan *paket, int n1, int targetHarga){
    int low = 0, high = n1 - 1;
    while (low <= high){
        int mid = low + (high - low)/2;
        if ((paket + mid)->hargaPaket == targetHarga){
            cout << "Paket dengan harga " << targetHarga << " ditemukan: " <<
(paket + mid)->namaPaket << endl;
            return;
        }
        else if ((paket + mid)->hargaPaket < targetHarga){
            low = mid + 1;
        }
        else {
            high = mid - 1;
        }
    }
    cout << "Paket dengan harga " << targetHarga << " tidak ditemukan\n";
}

void Belipaket (PaketLangganan paket[], int &n1){
    string IDbeli;
    int targetHarga;
    cout << "=====\n";
    cout << "          BELI PAKET LANGGANAN\n";
    cout << "=====\n";
    selectionHargaTermurah(n1, paket);
    cout << "Cari paket berdasarkan harga\n";
    cout << "=====\n";
    cout << "Masukan harga paket yang ingin dicari: "; cin >> targetHarga;
    try {
        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        }
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    }
}

```



```

else if (Kategori == 2){
    loginawal = 0;
    cout <<"Login sebagai USER\n";
    cout <<"          Selamat Datang, " << inputname << "
\n";

    cout <<"=====\\n";
    cout <<"          Menu USER          \\n";
    cout <<"=====\\n";
    cout <<"          ID_ USER: " << id_user << endl;
    cout <<"=====\\n";
    while(true){
        cout <<"1. Lihat Blind Ranking Musik\\n";
        cout <<"2. Tambah TOP SONG\\n";
        cout <<"3. Hapus TOP SONG\\n";
        cout <<"4. Lihat TOP SONG\\n";
        cout <<"5. Cari Lagu di Ranking Musik\\n";
        cout <<"6. Beli Paket Langganan\\n";
        cout <<"7. Keluar\\n";
        cout <<"Masukan angka pilihanmu: \\n"; cin >>

pilihanTopSong;

        cin.ignore();
        try {
            if (pilihanTopSong < 1 || pilihanTopSong > 7) {
                throw invalid_argument("Pilihan menu tidak
valid. Silakan masukkan angka antara 1 sampai 7.");
            }
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
            continue;
        }
        if (pilihanTopSong == 1) {
            Lihat_BlindRanking(n, musik);
        }
        else if (pilihanTopSong == 2) {
            Tambah_TOPSONG(pilihanTopSong, &Topsong, &n, musik,
topsong);

        }
        else if (pilihanTopSong == 3) {
            Hapus_TOPSONG(pilihanTopSong, &Topsong, &n, musik,
topsong);

        }
        else if (pilihanTopSong == 4) {
            Lihat_TOPSONG(pilihanTopSong, Topsong, n, musik,
topsong);

        }
        else if (pilihanTopSong == 5) {
            cariLagu(n, musik);
        }
        else if (pilihanTopSong == 6){
            Belipaket(paket, n1);
        }
    }
}

```

```

        else if (pilihanTopSong == 7) {
            cout << "Terima kasih telah menggunakan program
ini\n";

            cout
<< "=====\n";
            break;
        }
        else {
            cout << "Pilihan menu tidak tersedia\n";
        }
    }
    break;

```

4. Hasil Output

```

=====
                        Menu Awal
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Masukan pilihan menu:
2

Masukan USERNAME Baru: Indah
Masukan PASSWORD Baru: 1234
Registrasi Berhasil ✓

```

Gambar 4.1 (Menu awal, Regis)

```

Masukan USERNAME Baru: Intan
Masukan PASSWORD Baru: 088
Username sudah terdaftar
silahkan pakai username yang lain

```

Gambar 4.2 (Validasi regis, nama nya sudah terdaftar)

```

Masukan pilihan menu:
2
Masukan USERNAME:
Username tidak boleh kosong. Silakan masukkan username yang valid.
1. Login

```

Gambar 4.3 (regis, bagian username tidak boleh kosong)

```

Masukan pilihan menu:
2
Masukan USERNAME: indah
Masukan PASSWORD:
Password tidak boleh kosong. Silakan masukkan password yang valid.

```

Gambar 4.4 (regis, bagian user tidak boleh kosong)

```

Login sebagai ADMIN
Selamat Datang, Intan
=====
Menu ADMIN
=====
1. Lihat Blind Ranking Musik
2. Tambah Ranking Musik
3. Update Ranking Musik
4. Hapus Ranking Musik
5. Kelola Paket Langganan
6. Keluar

```

Gambar 4.5 (Login, Admin)

```

Login sebagai USER
Selamat Datang, Indah
=====
Menu USER
=====
ID_ USER: 1
=====
1. Lihat Blind Ranking Musik
2. Tambah TOP SONG
3. Hapus TOP SONG
4. Lihat TOP SONG
5. Cari Lagu di Ranking Musik
6. Beli Paket Langganan
7. Keluar

```

Gambar 4.6 (Login, User)

```
=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====
```

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	La La Lost you	Pop
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	Backburner	Pop
7	We Don't Talk Anymore	Pop
8	Boyfriend	Pop
9	Toxic Till The End	Pop
10	Birds Of A Feather	Pop
11	13	Pop
12	I Like Me Better	Electropop
13	Shape Of My Heart	Pop Rock
14	Jatuh Suka	Indie Pop
15	Sialan	Pop
16	Kota Ini Tak Sama Tanpamu	Pop Ballad
17	Lantas	Pop
18	Interaksi	Pop
19	Sempurnanya Aku	Pop
20	Risk It All	Pop
21	Lampu Kuning	Pop
22	Penjaga Hati	Pop Ballad
23	Rude	Dancehall -Pop
24	Guilty as Sin?	Pop
25	Kill Bill	R&B

Gambar 4.7 (Menu Admin 1)

```
Masukan angka pilihanmu:
2
=====
TAMBAH RANKING MUSIK
=====
Masukan Judul lagu:
Cause You Have To
-----
Masukan Genre lagu:
Pop
-----
Data berhasil ditambahkan ✓
=====
```

Gambar 4.8 (Menu Admin 2)

```
=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====
```

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	La La Lost you	Pop
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	Backburner	Pop
7	We Don't Talk Anymore	Pop
8	Boyfriend	Pop
9	Toxic Till The End	Pop
10	Birds Of A Feather	Pop
11	13	Pop
12	I Like Me Better	Electropop
13	Shape Of My Heart	Pop Rock
14	Jatuh Suka	Indie Pop
15	Sialan	Pop
16	Kota Ini Tak Sama Tanpamu	Pop Ballad
17	Lantas	Pop
18	Interaksi	Pop
19	Sempurnanya Aku	Pop
20	Risk It All	Pop
21	Lampu Kuning	Pop
22	Penjaga Hati	Pop Ballad
23	Rude	Dancehall -Pop
24	Guilty as Sin?	Pop
25	Kill Bill	R&B
26	Cause You Have To	Pop

```
=====
```

Gambar 4.9 (Hasil dari Menu 2)

```
=====
UPDATE RANKING MUSIK
=====
Masukan No lagu yang ingin di update: 14
-----
Masukan judul lagu yang ingin di update: Jatuh Hati
-----
Masukan genre lagu yang ingin di update: Hindi Pop
-----
Data berhasil diupdate ✓
=====
```

Gambar 4.10 (Menu Admin 3)

```
=====
UPDATE RANKING MUSIK
=====
Masukan No lagu yang ingin di update: www
Input harus berupa angka!
=====
```

Gambar 4.11 (posisi lagu yang di masukan harus angka bukan huruf)

```
=====
HAPUS RANKING MUSIK
=====
Masukan No lagu yang ingin dihapus: 10
-----
Data berhasil dihapus ✓
=====
```

Gambar 4.12 (Menu Admin 4)

```
=====
HAPUS RANKING MUSIK
=====
Masukan No lagu yang ingin dihapus: rrrr
Input harus berupa angka!
=====
```

Gambar 4.13 (posisi yang di hapus harus angka bukan huruf)

```
=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====
```

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	La La Lost you	Pop
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	Backburner	Pop
7	We Don't Talk Anymore	Pop
8	Boyfriend	Pop
9	Toxic Till The End	Pop
10	13	Pop
11	I Like Me Better	Electropop
12	Shape Of My Heart	Pop Rock
13	Jatuh Hati	Hindi Pop
14	Sialan	Pop
15	Kota Ini Tak Sama Tanpamu	Pop Ballad
16	Lantas	Pop
17	Interaksi	Pop
18	Sempurnanya Aku	Pop
19	Risk It All	Pop
20	Lampu Kuning	Pop
21	Penjaga Hati	Pop Ballad
22	Rude	Dancehall -Pop
23	Guilty as Sin?	Pop
24	Kill Bill	R&B
25	Cause You Have To	Pop

Gambar 4.14 (Hasil dari menu 3 dan 4)


```
=====
KELOLA PAKET LANGGANAN
=====
```

ID Paket	Nama Paket	Harga Paket	Masa Aktif	Kategori	Stock Paket
REG-1W	Paket Reguler	50000	1 Minggu	Singgle	120
PLT-1W	Paket Platinum	100000	1 Minggu	Singgle	100
GLD-1W	Paket Gold	150000	1 Minggu	Singgle	80
REG-2W	Paket Reguler	75000	2 Minggu	Singgle	290
PLT-2W	Paket Platinum	150000	2 Minggu	Singgle	900
GLD-2W	Paket Gold	225000	2 Minggu	Singgle	830
REG-1M	Paket Reguler	100000	1 Bulan	Singgle	123
PLT-1M	Paket Platinum	200000	1 Bulan	Singgle	743
GLD-1M	Paket Gold	300000	1 Bulan	Singgle	532
BND-RP	Bundling Reguler & Platinum	150000	1 Minggu	Bundling	795
BND-PG	Bundling Platinum & Gold	175000	1 Minggu	Bundling	967
BND-RG	Bundling Reguler & Gold	200000	1 Minggu	Bundling	235

```
===== SISTEM KELOLA =====
1. Update
2. Lihat
```

Gambar 4.15 (Menu Admin 5, untuk update stock tiketnya)

```
===== SISTEM KELOLA =====
1. Update
2. Lihat
0. Keluar
Masukan pilihan: 1
Masukan id paket yang ingin di update: GLD-1W
1. Update Stock Paket
0. Keluar
Masukan pilihan: 1
Masukan stock paket baru: 10
Data berhasil diupdate ✓
```

Gambar 4.16 (Sistem Kelola dari menu 5 yang update stock tiket, jadi kita input dulu ID tiket baru kita pilih update stocknya)

```
===== SISTEM KELOLA =====
1. Update
2. Lihat
0. Keluar
Masukan pilihan: 1
Masukan id paket yang ingin di update: 12
ID paket tidak ditemukan
```

Gambar 4.17 (ID paket yang di masukan harus berupa kode paketnya contoh GLD-1W)

```
Masukan pilihan: 1
Masukan stock paket baru: satu
Input harus berupa angka!
```

Gambar 4.18 (update stock harus angka bukan huruf)

Masukan pilihan:
2

Mengurutkan stock dari terbanyak ke tersedikit

ID Paket	Nama Paket	Harga Paket	Masa Aktif	Kategori	Stock Paket
BND-PG	Bundling Platinum & Gold	175000	1 Minggu	Bundling	967
PLT-2W	Paket Platinum	150000	2 Minggu	Singgle	900
GLD-2W	Paket Gold	225000	2 Minggu	Singgle	830
BND-RP	Bundling Reguler & Platinum	150000	1 Minggu	Bundling	795
PLT-1M	Paket Platinum	200000	1 Bulan	Singgle	743
GLD-1M	Paket Gold	300000	1 Bulan	Singgle	532
REG-2W	Paket Reguler	75000	2 Minggu	Singgle	290
BND-RG	Bundling Reguler & Gold	200000	1 Minggu	Bundling	235
REG-1M	Paket Reguler	100000	1 Bulan	Singgle	123
REG-1W	Paket Reguler	50000	1 Minggu	Singgle	120
PLT-1W	Paket Platinum	100000	1 Minggu	Singgle	100
GLD-1W	Paket Gold	150000	1 Minggu	Singgle	10

Gambar 4.19 (Menu 2 pada bagian sistem kelola yang mana ini mengurutkan stok dari yang terbanyak ke tersedikit)

Masukan angka pilihanmu:
6

Terima kasih telah menggunakan program ini

=====

1. Login
2. Registrasi
3. Keluar

Masukan pilihan menu:

Gambar 4.20 (Menu Admin 6, balik lagi ke menu awal untuk login, regis, dan keluar)

Masukan USERNAME: intan

Masukan PASSWORD: 088

Login Gagal ❌, silahkan coba lagi 2 kali lagi

=====

Gambar 4.21 (Gagal Login Admin, sisa percobaan 2)

Masukan USERNAME: Intan

Masukan PASSWORD: 234

Anda telah melakukan login sebanyak 3 kali

Terima kasih telah menggunakan program ini 😊

=====

Gambar 4.22 (Keluar program percobaan sudah 3 kali)

```
=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====
```

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	La La Lost you	Pop
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	Backburner	Pop
7	We Don't Talk Anymore	Pop
8	Boyfriend	Pop
9	Toxic Till The End	Pop
10	13	Pop
11	I Like Me Better	Electropop
12	Shape Of My Heart	Pop Rock
13	Jatuh Hati	Hindi Pop
14	Sialan	Pop
15	Kota Ini Tak Sama Tanpamu	Pop Ballad
16	Lantas	Pop
17	Interaksi	Pop
18	Sempurnanya Aku	Pop
19	Risk It All	Pop
20	Lampu Kuning	Pop
21	Penjaga Hati	Pop Ballad
22	Rude	Dancehall -Pop
23	Guilty as Sin?	Pop
24	Kill Bill	R&B
25	Cause You Have To	Pop

Gambar 4.23 (Menu User 1, lihat blind ranking dari admin)

```
=====
Tambah TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di tambahkan ke my top song
4
-----
Data berhasil ditambahkan ke my top song ✓
```

Gambar 4.24 (Menu User 2, tambah topsong User)

```
=====
Tambah TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di tambahkan ke my top song
dua
Input harus berupa angka!
```

Gambar 4.25 (posisi lagu di blind ranking itu harus angka yang di masukan bukan huruf)

```

Masukan angka pilihanmu:
3
=====
Hapus TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di hapus dari my top song
2
-----
-----
Data berhasil dihapus dari my top song ✅
-----

```

Gambar 4.26 (Menu User 3, buat hapus lagu di topsong)

```

=====
Hapus TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di hapus dari my top song
tiga
Input harus berupa angka!

```

Gambar 4.27 (Hapus posisi di top sing harus angka bukan huruf)

```

Masukan angka pilihanmu:
3
=====
Hapus TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di hapus dari my top song
5
-----
-----
Nomor/posisi lagu tidak ditemukan
-----

```

Gambar 4.28 (hapus topsong tetapi nomor lagu tidak ditemukan)

```

=====
LIHAT TOP SONG
=====
TOPSONG yang Sudah Diurutkan Berdasarkan Huruf Z ke A
+-----+-----+-----+
| No | Judul Lagu | Genre |
+-----+-----+-----+
| 1 | The Man Who Can't Be Moved | Pop Rock |
| 2 | Shape Of My Heart | Pop Rock |
| 3 | Interaksi | Pop |
| 4 | DNA | Pop |
+-----+-----+-----+
4. Lihat Blind Dating Musika

```

Gambar 4.29 (Menu User 4, lihat topsong yang sudah di tambah dan hapus, juga sistem mengurutkan berdasarkan huruf awal yaitu dari Z ke A)

```

=====
Masukan angka pilihanmu:
5
=====
CARI LAGU DI RANKING MUSIK
=====
Masukan judul lagu yang ingin dicari: La La Lost you
Lagu ditemukan di posisi 3 dengan alamat memori = 0x5fc4b0
=====

```

Gambar 4.30 (Menu User 5, cari lagu menggunakan linear Searching di blind ranking beserta dengan alamat memorinya juga)

```

=====
CARI LAGU DI RANKING MUSIK
=====
Masukan judul lagu yang ingin dicari: Beauty And the Beat
Lagu tidak ditemukan di ranking musik
=====

```

Gambar 4.31 (Jika lagu yang di cari tidak di temukan)

```

=====
BELI PAKET LANGGANAN
=====
Cari paket berdasarkan harga
=====
Masukan harga paket yang ingin dicari: 75000
Paket dengan harga 75000 ditemukan: Paket Reguler
Tekan enter untuk melanjutkan pembelian paket

```

Gambar 4.32 (Menu 6 User, cari harga dari paket yang ingin di beli)

```

=====
BELI PAKET LANGGANAN
=====
Cari paket berdasarkan harga
=====
Masukan harga paket yang ingin dicari: 10000
Paket dengan harga 10000 tidak ditemukan

```

Gambar 4.33 (Menu 6 user, harga paket yang di cari tidak d temukan)

```

=====
Cari paket berdasarkan harga
=====
Masukan harga paket yang ingin dicari: limapuluh
Error: Input harus berupa angka!

```

Gambar 4.34 (harga harus angka bukan huruf)

Tekan enter untuk melanjutkan pembelian paket

Urutan harga paket dari Termurah ke Termahal

ID Paket	Nama Paket	Harga Paket	Masa Aktif	Kategori	Stock Paket
REG-1W	Paket Reguler	50000	1 Minggu	Singgle	120
REG-2W	Paket Reguler	75000	2 Minggu	Singgle	290
PLT-1W	Paket Platinum	100000	1 Minggu	Singgle	100
REG-1M	Paket Reguler	100000	1 Bulan	Singgle	123
PLT-2W	Paket Platinum	150000	2 Minggu	Singgle	900
GLD-1W	Paket Gold	150000	1 Minggu	Singgle	10
BND-RP	Bundling Reguler & Platinum	150000	1 Minggu	Bundling	795
BND-PG	Bundling Platinum & Gold	175000	1 Minggu	Bundling	967
PLT-1M	Paket Platinum	200000	1 Bulan	Singgle	743
BND-RG	Bundling Reguler & Gold	200000	1 Minggu	Bundling	235
GLD-2W	Paket Gold	225000	2 Minggu	Singgle	830
GLD-1M	Paket Gold	300000	1 Bulan	Singgle	532

Gambar 4.35 (Menu User 6, buat pembelian paket langganan user yang mana harga di urutkan dari termurah ke termahal)

```

Masukan ID Paket yang ingin dibeli: PLT-1W
Pembelian berhasil✅

```

Gambar 4.36 (Menu 6 user, pembelian paket langganan berhasil)

```

Masukan ID Paket yang ingin dibeli: plt-2w
ID paket tidak ditemukan

```

Gambar 4.37 (Menu 6 user, Id paket tidak di temukan)

```

7. Keluar
Masukan angka pilihanmu:
7
Terima kasih telah menggunakan program ini
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar

```

Gambar 4.38 (Menu User 7)

```

=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Masukan pilihan menu:
3

Terima kasih telah menggunakan program ini😊
=====

```

Gambar 4.39 (Menu Awal 3 keluar)

```

Masukan pilihan menu:
1
Masukan USERNAME: indah
Masukan PASSWORD: 1234
Login Gagal ❌ silahkan coba lagi 2 kali lagi
=====

```

Gambar 4.40 (percobaan login user sisa 2 kali)

```

=====
Masukan USERNAME: Indah
Masukan PASSWORD: 000
Login Gagal ❌ silahkan coba lagi 1 kali lagi
=====
Masukan USERNAME: indah
Masukan PASSWORD: 0000
Anda telah melakukan login sebanyak 3 kali
Terima kasih telah menggunakan program ini 😊
=====

```

Gambar 4.41 (User sudah mencoba 3 kali login dan gagal)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menambahkan atau memasukan file yang baru saja di buat

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1

5.2 GIT Commit

Untuk menyimpan perubahan di lokal repository

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git commit -m "laporan sisa 90%"
[main d5fe9bd] laporan sisa 90%
3 files changed, 823 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106088-IntanIndahSari-PT_7.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106088-IntanIndahSari-PT_7.exe
```

Gambar 5.2

5.3 GIT Push

Untuk menyimpan perubahan di lokal repository

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 79.22 KiB | 1.18 MiB/s, done.
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/intanindahsari/praktikum-apl.git
 766de57..d5fe9bd main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3